$\operatorname{cosec}\theta$	வரையறுக்க இயலாது	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
$\sec\theta$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	வரையறுக்க இயலாது
$\cot\theta$	வரையறுக்க இயலாது	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

சிந்தனைக் களம்

1. $\sin\theta$ மற்றும் $\cos\theta$ -வின் மதிப்புகள் எப்போது சமமாக இருக்கும்?
2. $\sin\theta = 2$ எனில், θ -ன் மதிப்பு என்ன?
3. θ -ன் மதிப்பு 0° -லிருந்து 90° வரை அதிகரிக்கிறது எனில், ஆறு முக்கோணவியல் விகிதங்களில் எவை வரையறுக்கப்படாத மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும்?
4. எட்டு முக்கோணவியல் விகிதங்கள் இருப்பதற்குச் சாத்தியமுண்டா?
5. $0^\circ \le \theta \le 90^\circ$ என்க. θ -ன் மதிப்புகளுக்கு பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையாகும்?
   (i) $\sin\theta > \cos\theta$ (ii) $\cos\theta > \sin\theta$ (iii) $\sec\theta = 2\tan\theta$ (iv) $\operatorname{cosec}\theta = 2\cot\theta$

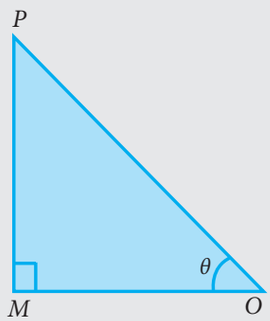
6.2 முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் (Trigonometric Identities)

θ -ன் எல்லா மெய்யெண் மதிப்புகளுக்கும் பின்வரும் மூன்று முற்றொருமைகளைப் பெறலாம்.

(i) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ (ii) $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$ (iii) $1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$

மேற்கண்ட மூன்று முற்றொருமைகளும் முக்கோணவியலின் அடிப்படை முற்றொருமைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

இம்முற்றொருமைகளைக் கீழ்க்காணுமாறு நிரூபிக்கலாம்.

படம்	முற்றொருமை	நிரூபணம்
 படம் 6.3	$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$	செங்கோண முக்கோணம் OMP -ல் $\frac{OM}{OP} = \cos\theta, \quad \frac{PM}{OP} = \sin\theta$ ...(1) பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி, $MP^2 + OM^2 = OP^2$ ...(2) (2) ஐ OP^2 -ஆல் இருபுறமும் வகுக்க (இங்கு $OP \neq 0$) நாம் பெறுவது, $\frac{MP^2}{OP^2} + \frac{OM^2}{OP^2} = \frac{OP^2}{OP^2}$ $\left(\frac{MP}{OP}\right)^2 + \left(\frac{OM}{OP}\right)^2 = \left(\frac{OP}{OP}\right)^2$ என்பதால் (1) -லிருந்து, $(\sin\theta)^2 + (\cos\theta)^2 = 1^2$ ஆகவே, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 250 12/26/2024 4:39:26 PM